

Monchis Café — Plataforma Web Segura para Cafetería Orgánica

Unidad 1. Administración de Proyectos — Actividad 1.5: Diagrama de Gantt (Planificación Temporal 16 Semanas)

Docente: Dr. Gabriel Navarro Salcedo

Entrega: 8 de Septiembre de 2026 | Ponderación: 2 Puntos

Ciclo Operativo: 31/08/2026 al 20/12/2026 (8 Sprints)

Líder & DevOps: Ernesto Fierro Frontend & UI: Jazmín Díaz Backend & Datos: Héctor Hernández QA & Ciberseguridad: Oswaldo Millán Marco Ágil: Scrum / TDD (8 Sprints quincenales)

Nombre de la Tarea (EDT / WBS)	F. Inicio	F. Fin	Dur.	Asignado	Estado	S1 Sem 1-2	S2 Sem 3-4	S3 Sem 5-6	S4 Sem 7-8	S5 Sem 9-10	S6 Sem 11-12	S7 Sem 13-14	S8 Sem 15-16
FASE 1: PLANIFICACIÓN, MODELADO Y ARQUITECTURA BASE	31/08/2026	13/09/2026	14 d	Ernesto Fierro (Líder / DevOps)	TERMINADO								
1.1 Configuración de Monorepo y Workspace	31/08/2026	06/09/2026	7 d	Ernesto Fierro (Líder / DevOps)	TERMINADO								
1.1.1 Inicialización de Turborepo y pnpm workspaces	31/08/2026	03/09/2026	4 d	Ernesto Fierro (Líder / DevOps)	TERMINADO								
1.1.2 Paquetes compartidos (database, messaging, config)	03/09/2026	06/09/2026	4 d	Ernesto Fierro (Líder / DevOps)	TERMINADO								
1.2 Modelado de Datos y Contenedores Base	04/09/2026	10/09/2026	7 d	Héctor Hernández (Backend / Datos)	TERMINADO								
1.2.1 Esquemas relacionales en PostgreSQL con Prisma ORM	04/09/2026	07/09/2026	4 d	Héctor Hernández (Backend / Datos)	TERMINADO								
1.2.2 Contenedorización Docker (Postgres, RabbitMQ, Redis)	07/09/2026	10/09/2026	4 d	Ernesto Fierro (Líder / DevOps)	TERMINADO								
1.3 Documentación de Arquitectura C4 y Alineación ODS	08/09/2026	13/09/2026	6 d	Ernesto Fierro (Líder / DevOps)	TERMINADO								
FASE 2: BACKEND CORE, SEGURIDAD STATELESS Y MENSAJERÍA	14/09/2026	11/10/2026	28 d	Héctor Hernández (Backend / Datos)	EN PROGRESO								
2.1 Autenticación Stateless y Seguridad Zero Trust	14/09/2026	23/09/2026	10 d	Héctor Hernández (Backend / Datos)	EN PROGRESO								
2.1.1 Ciclo de vida JWT (Access en memoria + Refresh rotativo)	14/09/2026	18/09/2026	5 d	Héctor Hernández (Backend / Datos)	EN PROGRESO								
2.1.2 Integración de Google reCAPTCHA v2/v3 anti-bots	19/09/2026	23/09/2026	5 d	Héctor Hernández (Backend / Datos)	PLANIFICADO								
2.2 API RESTful y Validación con Zod	21/09/2026	01/10/2026	11 d	Héctor Hernández (Backend / Datos)	PLANIFICADO								
2.2.1 Endpoints de gestión de catálogo, lotes y ventas	21/09/2026	27/09/2026	7 d	Héctor Hernández (Backend / Datos)	PLANIFICADO								
2.2.2 Middleware de roles RBAC y sanitización Zod	27/09/2026	01/10/2026	5 d	Héctor Hernández (Backend / Datos)	PLANIFICADO								
2.3 Broker de Eventos RabbitMQ y Patrón Saga	28/09/2026	11/10/2026	14 d	Ernesto Fierro (Líder / DevOps)	PLANIFICADO								
2.3.1 Topic Exchange cafeteria.events y colas de retardo	28/09/2026	04/10/2026	7 d	Ernesto Fierro (Líder / DevOps)	PLANIFICADO								
2.3.2 Orquestador Saga para compensaciones y reversas	04/10/2026	11/10/2026	8 d	Héctor Hernández (Backend / Datos)	PLANIFICADO								
FASE 3: FRONTEND CORE, SISTEMA DE DISEÑO Y SEO	12/10/2026	25/10/2026	14 d	Jazmín Díaz (Frontend / UI)	PLANIFICADO								
3.1 Arquitectura Web SPA en Vue 3 y Pinia	12/10/2026	19/10/2026	8 d	Jazmín Díaz (Frontend / UI)	PLANIFICADO								
3.1.1 Configuración de tiendas Pinia y Vue Router	12/10/2026	15/10/2026	4 d	Jazmín Díaz (Frontend / UI)	PLANIFICADO								
3.1.2 Tokens de diseño cálido pastel y modo oscuro	16/10/2026	19/10/2026	4 d	Jazmín Díaz (Frontend / UI)	PLANIFICADO								
3.2 Prerenderizado Estático y SEO Local	19/10/2026	25/10/2026	7 d	Jazmín Díaz (Frontend / UI)	PLANIFICADO								
3.2.1 Compilación estática con vite-ssg (Green IT)	19/10/2026	22/10/2026	4 d	Jazmín Díaz (Frontend / UI)	PLANIFICADO								
3.2.2 Metadatos Schema.org LocalBusiness y microdatos	23/10/2026	25/10/2026	3 d	Jazmín Díaz (Frontend / UI)	PLANIFICADO								
FASE 4: PUNTO DE VENTA (POS), TRAZABILIDAD Y REWARDS	26/10/2026	22/11/2026	28 d	Jazmín Díaz (Frontend / UI)	PLANIFICADO								
4.1 Interfaz Táctil de Punto de Venta (POS)	26/10/2026	06/11/2026	12 d	Jazmín Díaz (Frontend / UI)	PLANIFICADO								
4.1.1 Carrito táctil y escaneo de códigos de barra	26/10/2026	31/10/2026	6 d	Jazmín Díaz (Frontend / UI)	PLANIFICADO								
4.1.2 Cobro multimétodo (Efectivo, Tarjeta, SPEI, Puntos)	01/11/2026	06/11/2026	6 d	Jazmín Díaz (Frontend / UI)	PLANIFICADO								
4.2 Trazabilidad de Café Orgánico y Gestión PEPS	05/11/2026	14/11/2026	10 d	Héctor Hernández (Backend / Datos)	PLANIFICADO								
4.2.1 Registro de lotes por finca, altitud y caducidad	05/11/2026	09/11/2026	5 d	Héctor Hernández (Backend / Datos)	PLANIFICADO								
4.2.2 Alertas preventivas de merma y rotación de stock	10/11/2026	14/11/2026	5 d	Héctor Hernández (Backend / Datos)	PLANIFICADO								

Nombre de la Tarea (EDT / WBS)	F. Inicio	F. Fin	Dur.	Asignado	Estado	S1 Sem 1-2	S2 Sem 3-4	S3 Sem 5-6	S4 Sem 7-8	S5 Sem 9-10	S6 Sem 11-12	S7 Sem 13-14	S8 Sem 15-16
4.3 Fidelización Ecológica Monchis Rewards	12/11/2026	22/11/2026	11 d	Jazmín Díaz (Frontend / UI)	PLANIFICADO								
4.3.1 Descuentos automáticos por uso de termo reutilizable	12/11/2026	17/11/2026	6 d	Jazmín Díaz (Frontend / UI)	PLANIFICADO								
4.3.2 Sellos digitales por consumo y monedero de cashback	17/11/2026	22/11/2026	6 d	Jazmín Díaz (Frontend / UI)	PLANIFICADO								
FASE 5: PANEL ADMINISTRATIVO Y ATRIBUCIÓN DE TRÁFICO	23/11/2026	06/12/2026	14 d	Ernesto Fierro (Líder / DevOps)	PLANIFICADO								
5.1 Dashboard Administrativo y Arqueo Contable	23/11/2026	30/11/2026	8 d	Ernesto Fierro (Líder / DevOps)	PLANIFICADO								
5.1.1 Conciliación de caja en tiempo real y métricas ODS	23/11/2026	26/11/2026	4 d	Ernesto Fierro (Líder / DevOps)	PLANIFICADO								
5.1.2 Monitor de Dead Letter Queue (DLQ) y reintentos	27/11/2026	30/11/2026	4 d	Héctor Hernández (Backend / Datos)	PLANIFICADO								
5.2 Motor de Atribución de Canales UTM	29/11/2026	06/12/2026	8 d	Jazmín Díaz (Frontend / UI)	PLANIFICADO								
5.2.1 Captura UTM (Google Maps vs Instagram Ads)	29/11/2026	02/12/2026	4 d	Jazmín Díaz (Frontend / UI)	PLANIFICADO								
5.2.2 Exportación de reportes semanales en PDF y Excel	03/12/2026	06/12/2026	4 d	Ernesto Fierro (Líder / DevOps)	PLANIFICADO								
FASE 6: TESTING MULTICAPA, ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD	23/11/2026	13/12/2026	21 d	Oswaldo Millán (QA / Seguridad)	PLANIFICADO								
6.1 Testing Unitario y de Integración de API	23/11/2026	02/12/2026	10 d	Oswaldo Millán (QA / Seguridad)	PLANIFICADO								
6.1.1 Batería Vitest para stores y lógica de cálculo (>85%)	23/11/2026	27/11/2026	5 d	Oswaldo Millán (QA / Seguridad)	PLANIFICADO								
6.1.2 Pruebas de integración de endpoints con Supertest	28/11/2026	02/12/2026	5 d	Oswaldo Millán (QA / Seguridad)	PLANIFICADO								
6.2 Pruebas E2E y Regresión Multi-viewport	01/12/2026	08/12/2026	8 d	Oswaldo Millán (QA / Seguridad)	PLANIFICADO								
6.2.1 Playwright en 3 viewports (Móvil, Tablet, Desktop)	01/12/2026	05/12/2026	5 d	Oswaldo Millán (QA / Seguridad)	PLANIFICADO								
6.2.2 Auditoría de accesibilidad WCAG 2.1 AA (axe-core)	05/12/2026	08/12/2026	4 d	Oswaldo Millán (QA / Seguridad)	PLANIFICADO								
6.3 Auditoría de Seguridad Web OWASP Top 10	07/12/2026	13/12/2026	7 d	Oswaldo Millán (QA / Seguridad)	PLANIFICADO								
FASE 7: DESPLIEGUE CLOUD GCP, IaC Y CIERRE OPERATIVO	07/12/2026	20/12/2026	14 d	Ernesto Fierro (Líder / DevOps)	PLANIFICADO								
7.1 Infraestructura como Código (IaC) con Terraform	07/12/2026	14/12/2026	8 d	Ernesto Fierro (Líder / DevOps)	PLANIFICADO								
7.1.1 Provisión de Cloud Run, Cloud SQL y Memorystore	07/12/2026	11/12/2026	5 d	Ernesto Fierro (Líder / DevOps)	PLANIFICADO								
7.1.2 Pipeline de despliegue continuo con GitHub Actions	11/12/2026	14/12/2026	4 d	Ernesto Fierro (Líder / DevOps)	PLANIFICADO								
7.2 Pruebas de Estrés y Liberación a Staging/Producción	13/12/2026	18/12/2026	6 d	Equipo Monchis Café	PLANIFICADO								
7.2.1 Validación de latencia p95 < 250ms y uptime >99.5%	13/12/2026	16/12/2026	4 d	Oswaldo Millán (QA / Seguridad)	PLANIFICADO								
7.2.2 Verificación de certificados SSL y dominio oficial	16/12/2026	18/12/2026	3 d	Ernesto Fierro (Líder / DevOps)	PLANIFICADO								
7.3 Capacitación y Cierre Administrativo	17/12/2026	20/12/2026	4 d	Equipo Monchis Café	PLANIFICADO								
7.3.1 Capacitación al personal de mostrador y baristas	17/12/2026	19/12/2026	3 d	Ernesto Fierro (Líder / DevOps)	PLANIFICADO								
7.3.2 Entrega de acta de cierre y bitácora de lecciones	19/12/2026	20/12/2026	2 d	Equipo Monchis Café	PLANIFICADO								